

Prelucrarea cifrelor unui numar

Algoritm pentru prelucrarea cifrelor unui număr

Folosești algoritmul atunci când vrei să **acesezi cifrele unui număr** natural **n**. **Enunț:** Scrie un program care să citească un număr natural **n**, să calculeze și să afișeze **oglunditul** său. Salvează programul, în portofoliul tău, cu denumirea **A2**. *Exemplu:* pentru **n=1234** se va afișa **4321**.

Pseudocod	Explicații																													
citește n ogl ← 0 cât timp n≠0 execută cifra ← n mod 10 ogl ← ogl*10 + cifra n ← n div 10 sfârșit cât timp scrie ogl	<table><tr><td rowspan="7">Algoritmul, pas cu pas</td><td>n</td><td>n ≠ 0</td><td>cifra</td><td>ogl</td></tr><tr><td>1234</td><td>da</td><td>4</td><td>0 → 4</td></tr><tr><td>123</td><td>da</td><td>3</td><td>4 → 43</td></tr><tr><td>12</td><td>da</td><td>2</td><td>43 → 432</td></tr><tr><td>1</td><td>da</td><td>1</td><td>432 → 4321</td></tr><tr><td>0</td><td>nu</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">scrie 4321</td></tr></table>	Algoritmul, pas cu pas	n	n ≠ 0	cifra	ogl	1234	da	4	0 → 4	123	da	3	4 → 43	12	da	2	43 → 432	1	da	1	432 → 4321	0	nu			scrie 4321			
Algoritmul, pas cu pas	n		n ≠ 0	cifra	ogl																									
	1234		da	4	0 → 4																									
	123		da	3	4 → 43																									
	12		da	2	43 → 432																									
	1		da	1	432 → 4321																									
	0		nu																											
	scrie 4321																													

Limbajul C++	Limbajul Python
<pre>#include <iostream> using namespace std; int main() {unsigned int n,cifra,ogl=0; cin>>n; while(n!=0) {cifra=n%10; ogl=ogl*10+cifra; n=n/10; } cout<<ogl; return 0; }</pre>	<pre>n=int(input()) ogl=0 while n!=0: cifra=n%10 ogl=ogl*10+cifra n=n//10 print(ogl)</pre>
	Explicații Poți utiliza structura repetitivă condiționată anterior pentru a accesa, de la dreapta la stânga, pe rând, fiecare cifră a lui n. Variabila cifra reține ultima cifră a lui n. În variabila ogl construiești oglinditul (răsturnatul) lui n. La finalul structurii repetitive, elimini ultima cifră a lui n.